זמן: 90 דקות | ניקוד: 100 נקודות | מותר להשתמש במחשבון ובסרגל

## אז מה צריך לעשות?

יש לפתור את המבחן ברצינות.

המבחן נועד לאפשר לנו במערכת החינוך להבין במה הצלחנו ובמה אנחנו צריכים להשתפר.

לכתוב רק בעט כחול, בעט שחור או בעיפרון.

בשאלות שבהן יש לבחור תשובה, יש לסמן X במשבצת שליד התשובה שלדעתך היא הנכונה.

## ומה אפשר לעשות?

אפשר להיעזר במחשבון ובסרגל.

אפשר להיעזר בדפי הטיוטה המצורפים בסוף המבחן (דפים אלה לא ייבדקו).

אפשר לבקש מהמשגיחים עוד זמן.

שימו לב, השרטוטים במבחן מוקטנים.

## בהצלחה!

## שאלה 1 (5 נקודות)

פתרו את המשוואה:

$5x-7 = 2x+11$

א. הציגו את שלבי הפתרון.

ב. בדקו את הפתרון באמצעות הצבה במשוואה המקורית.

## שאלה 2 (5 נקודות)

בתוכנית של חצר בית ספר קנה המידה הוא 1:250.

א. אורכו של שביל בתוכנית הוא 7.6 ס"מ. מה אורכו האמיתי של השביל במטרים?

ב. מרחק אמיתי בין שני עצים בחצר הוא 5 מטרים. מה יהיה המרחק ביניהם בתוכנית, בסנטימטרים?

## שאלה 3 (6 נקודות)

נתונה פונקציה קווית f. חלק מערכיה מופיעים בטבלה:

| x | −2 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|
| f(x) | 9 | 3 | −3 |

א. מצאו את קצב השינוי וכתבו את חוק הפונקציה f(x).

ב. קבעו האם הנקודה (−5,5) נמצאת על גרף הפונקציה. נמקו בקצרה.

## שאלה 4 (7 נקודות)

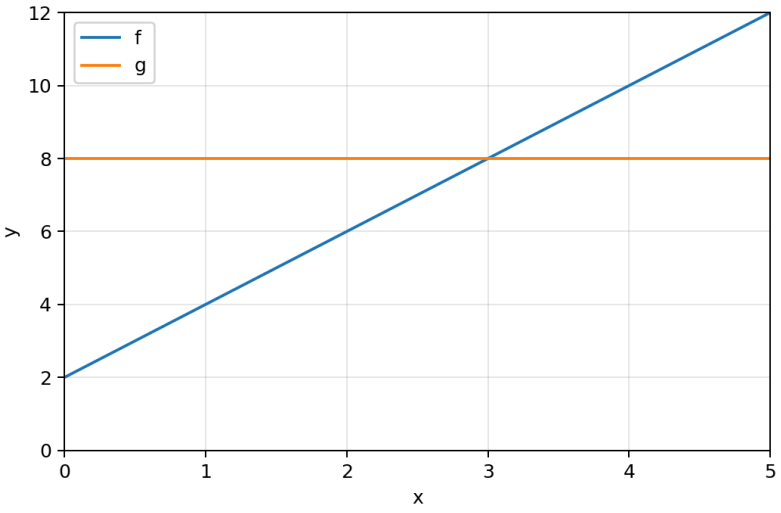
נתונה סדרת הנתונים:

6, 7, 7, 8, 8, 9, 11

א. חשבו את הממוצע ואת החציון.

ב. התברר שהערך 11 נרשם בטעות, והערך הנכון הוא 18. איזה משני המדדים נשאר ללא שינוי? חשבו את המדד שמשתנה והסבירו בקצרה.

## שאלה 5 (5 נקודות)




בגרף המצורף מופיעות שתי פונקציות: f ו-g.

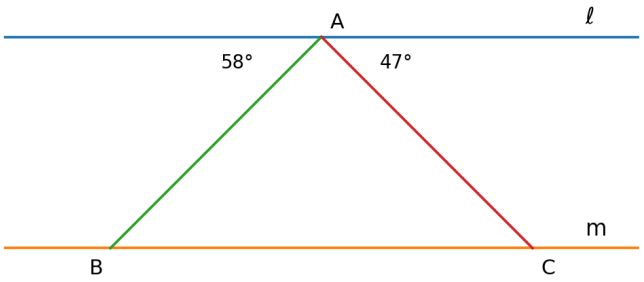
א. קבעו מן הגרף את f(2) ואת g(2).

ב. מצאו את נקודת החיתוך של שני הגרפים.

ג. עבור x>3, איזו פונקציה מקבלת ערכים גדולים יותר? הסבירו לפי הגרף.

## שאלה 6 (5 נקודות)

בשרטוט $m \parallel \ell$. הנקודה A נמצאת על $\ell$, והנקודות B ו-C נמצאות על m. הזוויות המסומנות הן $58°$ ו-$47°$. אין להסתמך




על מדידה מן השרטוט.

א. מצאו את $\angle ABC$ ואת $\angle ACB$. ציינו באיזה קשר בין זוויות השתמשתם.

ב. מצאו את $\angle BAC$.

## שאלה 7 (5 נקודות)

מחירו המקורי של תיק הוא 240 ₪.

א. בחנות א ניתנת הנחה של 25%. מה המחיר לאחר ההנחה?

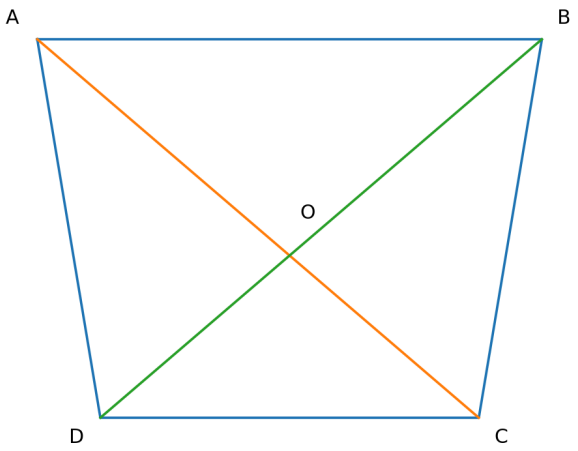
ב. בחנות ב אותו תיק נמכר ב-168 ₪ במקום 240 ₪. מהו אחוז ההנחה בחנות ב?

## שאלה 8 (6 נקודות)

במרובע ABCD האלכסונים AC ו-BD נחתכים בנקודה O. נתון:

$$AO=CO,\ BO=DO.$$

השרטוט סכמטי ואינו בקנה מידה; הנתונים הכתובים הם הקובעים.




א. הוכיחו כי המשולשים AOB ו-COD חופפים. ציינו את משפט החפיפה.

ב. איזה שוויון בין הצלעות AB ו-CD נובע מן החפיפה? נמקו במשפט קצר.

## שאלה 9 (7 נקודות)

חצר מלבנית של בית ספר היא באורך 24 מטרים וברוחב 18 מטרים. תלמיד נמצא בפינה אחת וצריך להגיע לפינה הנגדית.

בדרך הרגילה הוא הולך לאורך שניים מצלעות החצר. נפתח שביל ישר החוצה את החצר באלכסון.

א. מה אורך השביל הישר?

ב. כמה מטרים חוסך השביל הישר לעומת הדרך לאורך הצלעות?

ג. התלמיד הולך במהירות קבועה של 1.5 מטר לשנייה. בכמה שניות בקירוב יקצר השביל הישר את זמן ההליכה?

## שאלה 10 (6 נקודות)

פתרו את המשוואה:

$$4(2x-3)-5 = 3(x+13)$$

א. הציגו את שלבי הפתרון ומצאו את x.

ב. בדקו את הפתרון באמצעות הצבה במשוואה המקורית.

## שאלה 11 (6 נקודות)

במערכת צירים נתונות הנקודות:

$$A(-2,1),\ B(4,1),\ C(1,5).$$

א. הוכיחו באמצעות הקואורדינטות כי המשולש ABC שווה שוקיים.

ב. חשבו את שטח המשולש.

ג. כתבו את משוואת ישר הסימטריה של המשולש.

## שאלה 12 (5 נקודות)

בשני המשולשים ABC ו-DEF נתונים שני זוגות של צלעות שוות: AB=DE ו-AC=DF.

א. מבין שלושת הנתונים הבאים, קבעו אילו מספיקים — כל אחד בפני עצמו — להוכחת חפיפה:

1. $\angle A=\angle D$
2. $\angle B=\angle E$
3. $BC=EF$

לנתונים המספיקים ציינו את משפט החפיפה המתאים.

ב. תלמיד טען שהנתון $\angle B=\angle E$ מספיק, כי כבר נתונים שני זוגות צלעות שוות. הסבירו מדוע הטענה אינה מוצדקת.

## שאלה 13 (5 נקודות)

במשולש ABC נתון:

AB=AC

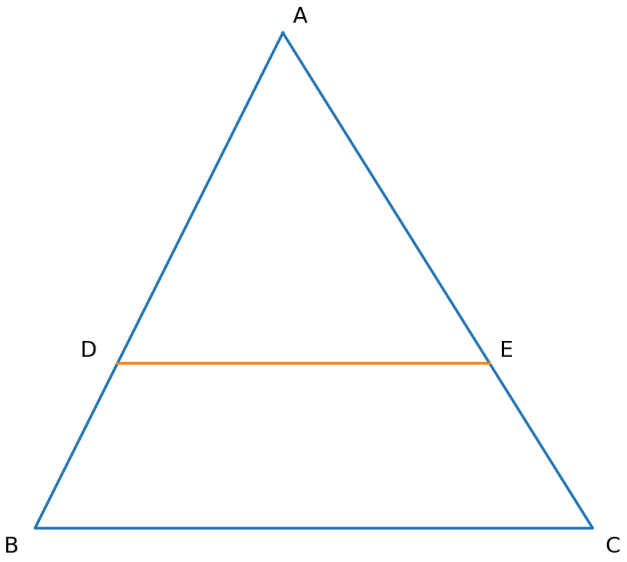
ממשיכים את הצלע AB דרך B לנקודה D, ונתון כי ∠CBD=112°.

א. מצאו את שלוש הזוויות הפנימיות של המשולש ABC.

ב. באופן כללי, אם במשולש מתקיים ∠C=∠B, איזו מסקנה ניתן להסיק על צלעות המשולש?

## שאלה 14 (7 נקודות)

במשולש ABC הנקודה D נמצאת על AB והנקודה E נמצאת על AC. נתון DE // BC.




AD=6 ס"מ, DB=3 ס"מ, AE=8 ס"מ.

א. הסבירו מדוע המשולשים ADE ו-ABC דומים.

ב. מצאו את EC. הציגו יחס מתאים.

ג. נתון גם BC=15 ס"מ. מצאו את DE.

## שאלה 15 (5 נקודות)

בלי לבצע תחילה חישוב מדויק, בחנו את שלוש ההערכות הבאות:

א. $4.98 \cdot 19.7 \approx 100$

ב. $302 \div 0.49 \approx 150$

ג. $0.198 \cdot 502 \approx 100$

קבעו אילו הערכות סבירות ואיזו אינה סבירה. נמקו באמצעות אומדן, ובמקרה של ההערכה שאינה סבירה הציעו סדר גודל מתאים יותר.

## שאלה 16 (8 נקודות)

שתי קבוצות תלמידים פתרו תרגילי חזרה במשך פרק זמן זהה. מספר התרגילים שפתר כל תלמיד היה:

קבוצה א: 4, 5, 5, 6, 30

קבוצה ב: 8, 9, 10, 11, 12

א. חשבו את הממוצע בכל קבוצה.

ב. חשבו את החציון בכל קבוצה.

ג. תלמיד טען: "הביצוע הטיפוסי של שתי הקבוצות דומה, כי הממוצע שלהן שווה". העריכו את הטענה ונמקו בעזרת הנתונים.

ד. איזו קבוצה אחידה יותר בביצועיה? השוו באמצעות הטווח ונמקו.

## שאלה 17 (7 נקודות)

מבצעים על מספר כלשהו x את הפעולות הבאות לפי הסדר:

1. כופלים ב-3.
2. מוסיפים 12.
3. מחלקים ב-3.
4. מחסרים 4.

א. תלמיד טוען: "לכל x התוצאה הסופית שווה למספר ההתחלתי". הוכיחו או הפריכו אלגברית.

ב. בשלב 2 מחליפים את 12 ב-k. כתבו את התוצאה הסופית באמצעות x ו-k.

ג. מצאו k כך שהתוצאה הסופית תהיה תמיד גדולה ב-5 מן המספר ההתחלתי. נמקו שהערך מתאים לכל x.

סוף המבחן

לפני הגשה: בדקו סימנים, יחידות, סבירות ונימוקים.

# דף טיוטה 1 – לא ייבדק

# דף טיוטה 2 – לא ייבדק